# Sprawozdanie rekurencyjne — Laboratorium nr 3 Poziomy gotowości technologicznej TRL 1–2

Anastasiia Albeshchenko

Paweł Wardowski

## 1. TRL 1 — Idea technologiczna (Laboratorium nr 2)

W ramach projektu Web Audio Lab proponujemy koncepcję przeglądarkowego środowiska do tworzenia i aranżowania muzyki, które łączy podstawowe funkcje profesjonalnych programów typu DAW (Digital Audio Workstation) w jednej, łatwo dostępnej aplikacji internetowej. Głównym założeniem jest umożliwienie użytkownikom tworzenia muzyki bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania. Wystarczyłaby przeglądarka internetowa oraz komputer z możliwością odtwarzania dźwięku.

Na obecnym etapie nie zakładamy opracowania nowego algorytmu przetwarzania dźwięku ani uzyskania przewagi wydajnościowej nad istniejącymi produktami. Przedmiotem koncepcji jest sposób organizacji i integracji dostępnych technologii webowych w elastyczny system muzyczny. W kolejnych etapach należałoby zbadać dokładność synchronizacji, opóźnienia odtwarzania, stabilność pracy oraz ograniczenia przeglądarek.

### 1.1. Potencjalne zastosowania

- Edukacja muzyczna: nauka rytmu, harmonii i podstaw produkcji muzycznej.
- Szybkie szkicowanie pomysłów: przygotowanie prostych beatów i aranżacji w przeglądarce.
- Wirtualne kontrolery: syntezator, sampler, sekwencer i wybrane efekty.
- Interaktywne instalacje i demonstracje audio: sterowanie dźwiękiem przez modułowy interfejs.

Ostateczna grupa docelowa i zestaw funkcji pozostają do zweryfikowania podczas dalszych prac. Pierwszym preferowanym zastosowaniem jest edukacyjno-kreatywne środowisko dla początkujących twórców muzyki.

### 1.2. Zakres obecnego poziomu gotowości

Projekt znajduje się na etapie koncepcji odpowiadającej zadaniu TRL 1: opisano podstawową zasadę działania i możliwe kierunki wykorzystania. Nie wykonano jeszcze pomiarów ani walidacji technicznej, dlatego nie przypisujemy rozwiązaniu wyższego poziomu TRL. Przejście do kolejnych etapów wymaga sformułowania hipotez, przygotowania demonstratora i przeprowadzenia testów.

## 2. TRL 2 — Koncepcja technologii i przyszłe zastosowanie (Laboratorium nr 3)

Po analizie potencjalnych zastosowań wybrano jako główny kierunek rozwoju przeglądarkowe środowisko edukacyjno-kreatywne do tworzenia rytmów i prostych szkiców muzycznych. Rozwiązanie będzie skierowane przede wszystkim do początkujących producentów, hobbystów i osób uczących się podstaw produkcji muzycznej. Nie ma zastępować profesjonalnych stacji DAW, lecz upraszczać rozpoczęcie pracy z dźwiękiem.

Przewidywany scenariusz użytkowania obejmuje wybór próbek dźwiękowych, przypisanie ich do ścieżek, zaprogramowanie kroków rytmu, ustawienie tempa BPM, odsłuchanie wzorca i zapis sesji. Kluczową koncepcją techniczną jest wspólny zegar odtwarzania i harmonogram zdarzeń dla wszystkich modułów, aby ograniczyć rozbieżności rytmiczne.

### 2.1. Planowane moduły

| Moduł | Przyszłe zastosowanie | Priorytet |
|---|---|---|
| **Transport / BPM** | Start, stop, metronom i regulacja tempa | MVP |
| **Step Sequencer** | Programowanie wzorców na siatce kroków | MVP |
| **Biblioteka sampli** | Wybór i odtwarzanie próbek | MVP |
| **Zapis sesji** | Lokalny zapis wzorców i ustawień | MVP |
| **Playlista, mikser, syntezator** | Rozbudowa aranżacji i przetwarzania dźwięku | Etap 2 |
| **MIDI i eksport audio** | Dodatkowe sposoby sterowania i udostępniania | Opcjonalnie |

Przewiduje się wykorzystanie React i Vite do budowy interfejsu, Web Audio API do obsługi dźwięku, ewentualnie Tone.js do synchronizacji oraz IndexedDB do lokalnego przechowywania sesji. Na etapie MVP nie zakłada się konieczności uruchamiania serwera aplikacyjnego. Jest to propozycja architektury, nie wynik przeprowadzonej walidacji.

### 2.2. Zasoby potrzebne do dalszego rozwoju

| Zasób | Cel | Stan / potrzeba |
|---|---|---|
| **2 komputery i dostęp do Internetu** | Prace zespołowe, testy | Dostępność do potwierdzenia |
| **Node.js, npm, React, Vite** | Środowisko programistyczne | Do konfiguracji |
| **Web Audio API, Tone.js** | Silnik audio i scheduler | Do oceny w prototypie |
| **IndexedDB** | Zapis projektów | Do implementacji |
| **Git, repozytorium współdzielone** | Kontrola wersji | Do przygotowania |

| | | |
|---|---|---|
| **Chrome, Firefox, Edge** | Testy kompatybilności | Do wykorzystania |
| **Słuchawki lub głośniki** | Odsłuch i testy | Dostępność do potwierdzenia |
| **Legalnie dostępne sample** | Dane testowe | Do pozyskania |
| **Narzędzia developerskie przeglądarki** | Diagnostyka wydajności | Dostępne bez dodatkowego zakupu |

### 2.3. Zasoby organizacyjne i zakres dalszej weryfikacji

Projekt jest planowany jako praca dwuosobowego zespołu, z wyznaczonym kierownikiem projektu odpowiedzialnym za koordynację i prezentację wyników. Podział zadań obejmie interfejs, moduły audio, testy oraz dokumentację; ostateczne przypisanie obowiązków wymaga potwierdzenia przez członków zespołu. W instrukcji do laboratorium nr 2 przewidziano zespół trzyosobowy, dlatego skład dwuosobowy należy uzgodnić z prowadzącym.

Przed przejściem do TRL 3 trzeba zweryfikować w prostych eksperymentach: możliwość odtwarzania kilku próbek w jednym tempie, stabilność harmonogramowania zdarzeń, wpływ przełączania kart przeglądarki oraz możliwość przywrócenia zapisanej sesji. Na poziomie TRL 2 nie przedstawia się jeszcze wyników tych badań.

### 2.4. Podsumowanie

Na poziomie TRL 2 sprecyzowano główne zastosowanie Web Audio Lab, planowany sposób użycia oraz listę zasobów sprzętowych, programowych i organizacyjnych. Koncepcja pozostaje hipotezą projektową wymagającą sprawdzenia w kolejnych laboratoriach.